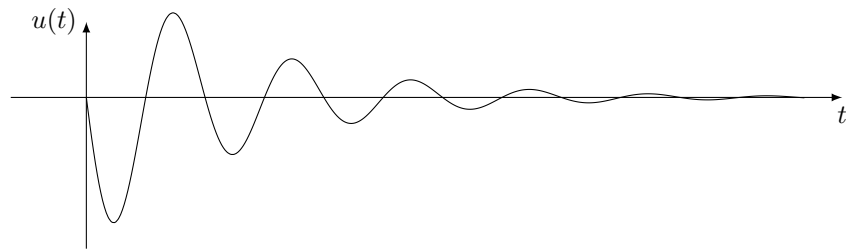


## TD5 : Oscillateurs – corrigé

### Exercice 1 : CIRCUIT RLC PARALLÈLE

- En régime permanent, condensateur=circuit ouvert et bobine=fil.
  - à  $t = 0^-$  on a  $\overline{u} = 0, \overline{i_C} = 0, \overline{i_L} = \frac{E}{R_g}$  et  $\overline{i_R} = \frac{u}{R} = 0$  ;
  - à  $t = 0^+$  L'intensité dans la bobine est continue donc  $\overline{i_L} = \frac{E}{R_g}$  la tension aux bornes de  $C$  est continue donc  $\overline{u} = 0$  donc  $\overline{i_R} = 0$  et la loi des nœuds donne  $\overline{i_C} = -\overline{i_L}$  ;
  - lorsque  $t \rightarrow \infty$  le régime permanent est atteint, la bobine se comporte comme un fil, le condensateur comme un interrupteur ouvert et  $\overline{i_C} = \overline{i_R} = \overline{i_L} = 0$  et  $u = 0$ .
- La tension  $u(t)$  va commencer par être négative ( $i_C(0^+) < 0$ ) puis va osciller avant de se stabiliser à 0. On obtient l'évolution ci-dessous :



- Lorsqu'on ouvre l'interrupteur le courant dans  $L$  va progressivement diminuer en partie pour charger  $C$  et en partie en passant dans  $R$ . Lorsque le courant dans  $L$  s'annule, le condensateur se décharge et le courant devient négatif. L'intensité oscillera jusqu'à ce que toute l'énergie ait été dissipée par la résistance.

Si  $R$  est très élevée,  $Q$  est aussi élevé donc on peut supposer que  $Q \propto R$ . L'analyse dimensionnelle donne  $\overline{Q} = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

( $Q$  doit être sans dimension)

- $u = L\frac{di_L}{dt}$ ,  $i_L = -i_C - i_R$ ,  $i_C = C\frac{du}{dt}$  et  $i_R = \frac{u}{R}$  donc  $\frac{u}{L} = -C\frac{d^2u}{dt^2} - \frac{1}{R}\frac{du}{dt}$ . Ce qui nous donne l'équation différentielle :

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{du}{dt} + \frac{1}{LC}u = 0 \quad \text{soit} \quad \frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{du}{dt} + \omega_0^2u = 0 \quad (1)$$

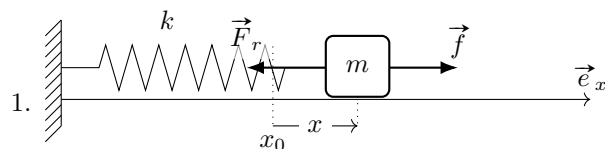
- On déduit de l'équation précédente (par identification à celle d'un oscillateur harmonique amorti) :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = R\sqrt{\frac{C}{L}} \quad (2)$$

On retrouve la même expression que dans la question précédente.

- Avec les données fournies, on trouve  $\omega_0 \approx 707 \text{ rad/s}$  et  $Q \approx 6$

### Exercice 2 : OSCILLATEUR MÉCANIQUE AMORTI



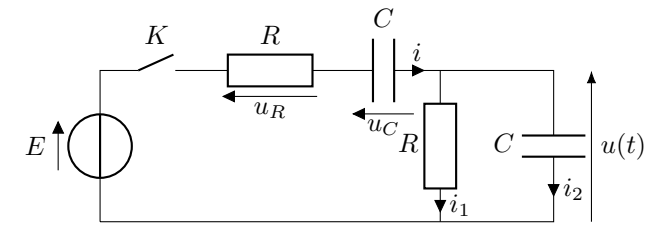
1.

- Sur les graphiques, on trouve que la période d'une pseudo-oscillation est environ  $\overline{T_0} \simeq 0,1 \text{ s}$  donc  $\overline{\omega_0} = \frac{2\pi}{\overline{T_0}} \simeq 63 \text{ rad s}^{-1}$ . On trouve le facteur de qualité en comptant le nombre d'oscillations avant que l'amplitude ne soit divisée par 20, on trouve  $\overline{Q} \simeq 5$ .

- On met l'équation différentielle sous la forme canonique :  $\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2x = 0$  et on trouve  $\overline{\omega_0} = \sqrt{\frac{k}{m}}$  et  $\overline{Q} = \frac{\sqrt{km}}{\gamma}$
- Avec  $m = 1 \text{ g}$  et la valeur de  $\omega_0$  trouvée ci-dessus, on trouve  $\overline{k} = m\omega_0^2 \simeq 3,9 \text{ N/m}$  et  $\overline{\gamma} = \frac{\sqrt{km}}{Q} \simeq 0,012 \text{ N s m}^{-1}$

### Exercice 3 : OSCILLATEUR À CONDENSATEURS

- On sait que la dimension de  $RC$  est un temps, donc la constante de temps recherchée est  $\tau = RC$ .
- On commence par annoter le circuit avec des tensions et des intensités



- À  $t = 0^-$  les condensateurs sont déchargés, donc  $u(0^-) = u_C(0^-) = 0$ . Comme  $u(0^-) = Ri_1(0^-)$ , on en déduit que  $i_1(0^-) = 0$ . De plus le circuit étant en régime permanent,  $i_2(0^-) = i(0^-) = 0$  (condensateurs = interrupteurs ouverts).
- Les tensions étant continues aux bornes des condensateurs, on a  $u_C(0^+) = u(0^+) = 0$ . En déduit comme précédemment que  $i_1(0^+) = 0$ . La loi des mailles donne  $u_R(0^+) = E$  et donc  $i(0^+) = E/R$ . Enfin, la loi des nœuds permet d'écrire  $i_2(0^+) = i(0^+) = E/R$ .

- Pour établir l'équation différentielle, on écrit les relations pour les composants et le circuit. On a
  - $u_R = Ri$  (Ohm) ;
  - $i = C\frac{du_C}{dt}$  (condensateur) ;
  - $u = Ri_1$  (Ohm) ;
  - $i_2 = C\frac{du}{dt}$  (condensateur) ;
  - $u + u_R + u_C = E$  (mailles) ;
  - $i = i_1 + i_2$  (nœuds).

Avec ces équations, on arrive finalement à

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{3}{RC}\frac{du}{dt} + \frac{1}{(RC)^2}u = 0 \quad (1)$$

On reconnaît l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique amorti avec

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{3}{RC} \quad \text{et} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{(RC)^2} \quad (2)$$

On trouve alors que  $Q = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$  et on en déduit que l'oscillateur est en régime aperiodique.

- Avec la méthode de résolution de l'équation différentielle du cours, on trouve pour le régime aperiodique

$$u(t) = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t} \quad \text{avec} \quad r_{1,2} = \frac{\omega_0}{2Q} \left( -1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right) \quad (3)$$

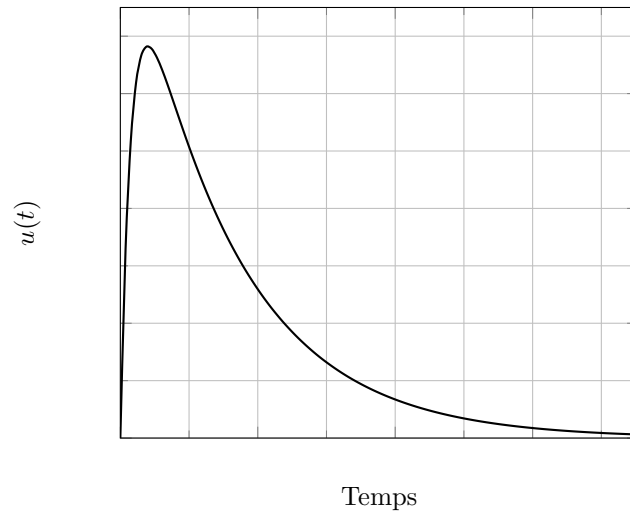
En utilisant les conditions initiales, on peut trouver  $A$  et  $B$  :

$$u(0) = 0 \Leftrightarrow A + B = 0 \Leftrightarrow B = -A \quad (4)$$

et

$$\frac{du}{dt}(0) = \frac{i_2(0)}{C} = \frac{E}{RC} = A(r_1 - r_2) = A\frac{\omega_0}{Q}\sqrt{1 - 4Q^2} \Leftrightarrow A = \frac{QE}{\sqrt{1 - 4Q^2}} \quad (5)$$

On a l'allure suivante pour  $u(t)$  :



La tension  $u(t)$  est nulle à  $t = 0^+$  mais elle y est croissante car  $\frac{du}{dt} = \frac{E}{RC}$ . Puis elle tend vers 0 lorsque  $t \rightarrow \infty$ .

#### Exercice 4 : INTERPRÉTATION ÉNERGÉTIQUE DU FACTEUR DE QUALITÉ

- C'est presque une question de cours, il faut savoir le faire les yeux fermés! (loi des mailles + lois des composants).
- On calcule le facteur de qualité  $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ , On trouve  $Q = 10$ . Donc cet oscillateur est en régime pseudo-périodique et la solution de l'équation à la forme indiquée (voir cours)
- $A$  et  $B$  sont déterminés à partir des conditions initiales que l'on trouve en étudiant les valeurs des tensions et des intensités à  $t = 0^-$  et  $t = 0^+$ . On trouve que  $u_C(0^-) = E$  et  $\frac{du_C}{dt}(0^-) = 0$ . En utilisant ces conditions initiales, on trouve

$$A = E \quad \text{et} \quad B = \frac{E}{\omega\tau} \approx \frac{E}{20} \quad (1)$$

- Comme le facteur de qualité est assez grand ( $Q = 10$ ) on peut faire l'approximation  $\omega = \omega_0$ . On remarque également que  $B \ll A$ , on peut donc négliger le terme en  $\sin(\omega t)$  dans l'expression de  $u_C(t)$ . On obtient alors

$$u_C(t) \approx E e^{-\frac{t}{\tau}} \cos(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad i(t) = C \frac{du_C}{dt} = -\omega_0 C E e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\omega_0 t) \quad (2)$$

- Le graphique montre bien la décroissance de l'énergie totale avec le temps à cause de la dissipation dans la résistance et on voit également les échanges d'énergie entre le condensateur et la bobine.
- L'énergie totale de l'oscillateur est la somme de l'énergie du condensateur et de celle de la bobine. On a donc

$$E_{\text{tot}} = E_C + E_L = \frac{1}{2} C u_C(t)^2 + \frac{1}{2} L i(t)^2 = \frac{1}{2} C E^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} (\cos(\omega t)^2 + \sin(\omega t)^2) = \frac{1}{2} C E^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} \quad (3)$$

- On calcule la variation relative d'énergie du circuit sur une période avec l'expression de  $E_{\text{tot}}(t)$  trouvée à la question précédente :

$$\frac{E_{\text{tot}}(t) - E_{\text{tot}}(t+T)}{E_{\text{tot}}(t)} = \frac{e^{-\frac{2t}{\tau}} + e^{-\frac{2(t+T)}{\tau}}}{e^{-\frac{2t}{\tau}}} = 1 - e^{-\frac{2T}{\tau}} \quad (4)$$

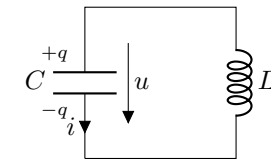
On fait l'approximation que  $\frac{2T}{\tau} \ll 1$  (ce qui est un peu discutable vu les valeurs numériques!) et on trouve que

$$\frac{E_{\text{tot}}(t) - E_{\text{tot}}(t+T)}{E_{\text{tot}}(t)} \approx \frac{2T}{\tau} \approx \frac{2T_0}{\tau} = \frac{2\pi}{Q}. \quad (5)$$

La variation relative d'énergie sur une période est bien inversement proportionnelle à  $Q$ .

#### Exercice 5 : ANALOGIE ENTRE OSCILLATEUR MÉCANIQUE ET OSCILLATEUR ÉLECTRIQUE

- L'équation fondamentale de la dynamique donne presque directement  $\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$
- Le circuit étudié est le suivant



Dans ce circuit on a  $q = Cu$ ,  $u = -L \frac{di}{dt}$  et  $i = \frac{dq}{dt}$ , donc on obtient l'équation différentielle :  $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$

- On peut donc faire l'analogie entre les deux situations : la charge correspond à la position  $q \leftrightarrow x$  la bobine correspond à l'inertie de l'intensité donc à la masse  $L \leftrightarrow m$  et l'inverse de la capacité est la raideur du ressort  $\frac{1}{C} \leftrightarrow k$  dans ces conditions  $u = \frac{q}{C} \leftrightarrow k \times x = |F_r|$ , la tension correspond à la force exercée par le ressort.

#### Exercice 6 : ASSOCIATIONS D'IMPÉDANCES COMPLEXES

$$\text{Dipôle 1 : } Z_{\text{eq}} = \frac{jL\omega}{1 - LC\omega^2}; \quad \text{Dipôle 2 : } Z_{\text{eq}} = j \left( L\omega - \frac{1}{C\omega} \right);$$

$$\text{Dipôle 3 : } Z_{\text{eq}} = \frac{jLR\omega}{R + jL\omega} + \frac{1}{jC\omega}; \quad \text{Dipôle 4 : } Z_{\text{eq}} = \frac{jR(LC\omega^2 - 1)}{RC\omega + j(LC\omega^2 - 1)}$$

#### Exercice 7 : CIRCUIT RLC PARALLÈLE EN RÉGIME FORCÉ

- L'impédance complexe équivalente à RLC en parallèle est :  $Z_{\text{eq}} = \frac{R}{1 + jR(C\omega - 1/(L\omega))}$ , on peut faire apparaître la pulsation propre  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$  et le facteur de qualité  $Q = R\sqrt{C/L}$  on obtient :  $Z_{\text{eq}} = \frac{R}{1 + jQ(\omega/\omega_0 - \omega_0/\omega)}$ . On trouve alors

$$\underline{i} = \frac{\underline{e}}{Z_{\text{eq}}} = \frac{\underline{e}}{R} \left( 1 + jQ \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right) \quad (1)$$

- L'amplitude de l'intensité vaut

$$|\underline{i}| = \frac{|\underline{e}|}{R} \times \sqrt{1 + Q^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2} \quad (2)$$

- Le déphasage  $\phi$  entre la tension  $\underline{e}$  et l'intensité  $\underline{i}$  vaut  $\phi = \arg(\underline{i}) - \arg(\underline{e}) = \arctan \left( Q \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right)$

- On a

$$i(t) = \frac{E_0}{R} \times \sqrt{1 + Q^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2} \cos(\omega t + \phi) \quad (3)$$

#### Exercice 8 : DÉTERMINER LES PARAMÈTRES D'UN OSCILLATEUR

- Sur le graphique de la phase, on trouve que la pulsation propre est d'environ  $\omega_0 \simeq 63 \text{ rad s}^{-1}$  et sur le graph de l'amplitude on trouve  $\Delta\omega \approx 12 \text{ rad/s}$  ce qui nous donne  $Q = \omega/\Delta\omega \approx 5$
- On peut prendre par exemple  $L = 1 \text{ H}$ ,  $C = 250 \text{ }\mu\text{F}$  et  $R = 12 \text{ }\Omega$
- C'est la même question que dans l'exercice 2, avec les même valeurs numériques. La constante de raideur du ressort doit être  $k \simeq 4 \text{ N m}^{-1}$

**Exercice 9 : ÉQUIVALENCE DE COMPOSANTS**

L'impédance équivalente au premier dipôle est  $Z_1 = \frac{R_1}{1 + jR_1C_1\omega}$ , l'impédance équivalente au second dipôle est  $Z_2 = R_2 + \frac{1}{jC_2\omega}$ . En égalant les deux et en identifiant les parties réelles et imaginaires, on trouve :

$$R_2 = \frac{R_1}{1 + (R_1C_1\omega)^2} \quad \text{et} \quad C_2 = C_1 \left( 1 + \frac{1}{(R_1C_1\omega)^2} \right) \quad (1)$$

**Exercice 10 : IMPÉDANCE COMPLEXE D'UN CIRCUIT**

1.  $C_1$  et  $L_1$  sont associés en parallèle, puis en série avec  $L$  et  $R$ . On obtient l'impédance équivalente :

$$\underline{Z} = R + jL\omega + \frac{jL_1\omega}{1 - L_1C_1\omega^2} \quad (1)$$

Après calculs, on trouve la forme demandée avec

$$\omega_1^2 = \frac{1}{L_1C_1} + \frac{1}{LC_1} \quad \text{et} \quad \omega_2^2 = \frac{1}{L_1C_1} \quad (2)$$

2. Avec l'impédance équivalente trouvée, on trouve

$$I_m = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + X^2}} \quad \text{et} \quad \varphi = -\arctan\left(\frac{X}{R}\right) \quad (3)$$

3. On peut remarquer que le circuit forme un pont diviseur de tension et on a

$$\underline{u} = \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}} \underline{e} \quad (4)$$

avec  $\underline{Z}_1$  l'impédance équivalent à  $L_1$  et  $C_1$  en parallèle. on trouve finalement

$$U_m = \frac{L\omega E_m}{\sqrt{R^2(1 - L_1C_1\omega^2)^2 + (L\omega(1 - L_1C_1\omega^2) + L_1\omega)^2}} \quad \text{et} \quad \tan(\varphi) = \frac{R(1 - L_1C_1\omega^2)}{L_1\omega + L\omega(1 - L_1C_1\omega^2)} \quad (5)$$